EXERCICE 1

Soit la suite u définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 8; \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \quad \text{pour } n \geq 0. \end{cases}$$

1. Montrer que cette suite est décroissante et minorée par 1.
On pourra faire deux démonstrations par récurrence ou bien tenter de tout prouver dans une seule récurrence.

2. Que peut-on en déduire pour la suite u ?